§5 共轴球面组傍轴成像

§5.1 光在单个球面上的折射

§5.2 轴上物点成像　焦距、物像距公式

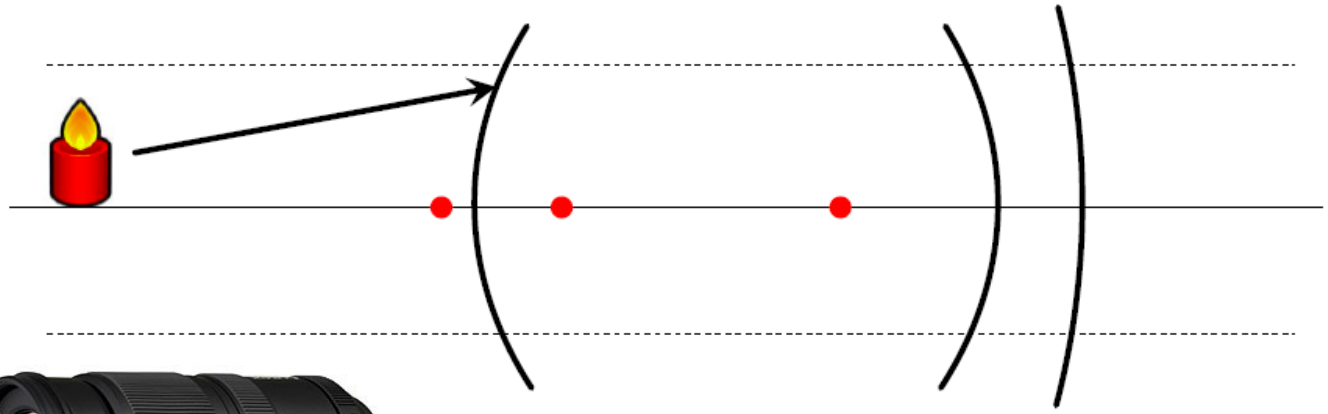
§5.3 傍轴物点成像与横向放大率

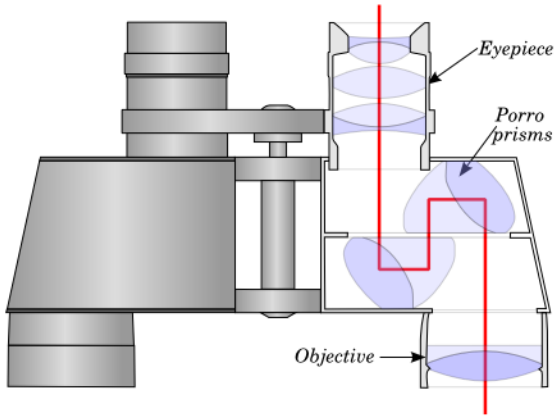
§5.4 逐次成像

§5.5 拉格朗日-亥姆霍兹方程

共轴球面光具组：由一系列球心在一条直线上的折射、反射球面构成的光学系统。

光轴（主光轴）：球心的连线。





§5.1 光在单个球面上的折射

n：物方介质的折射率

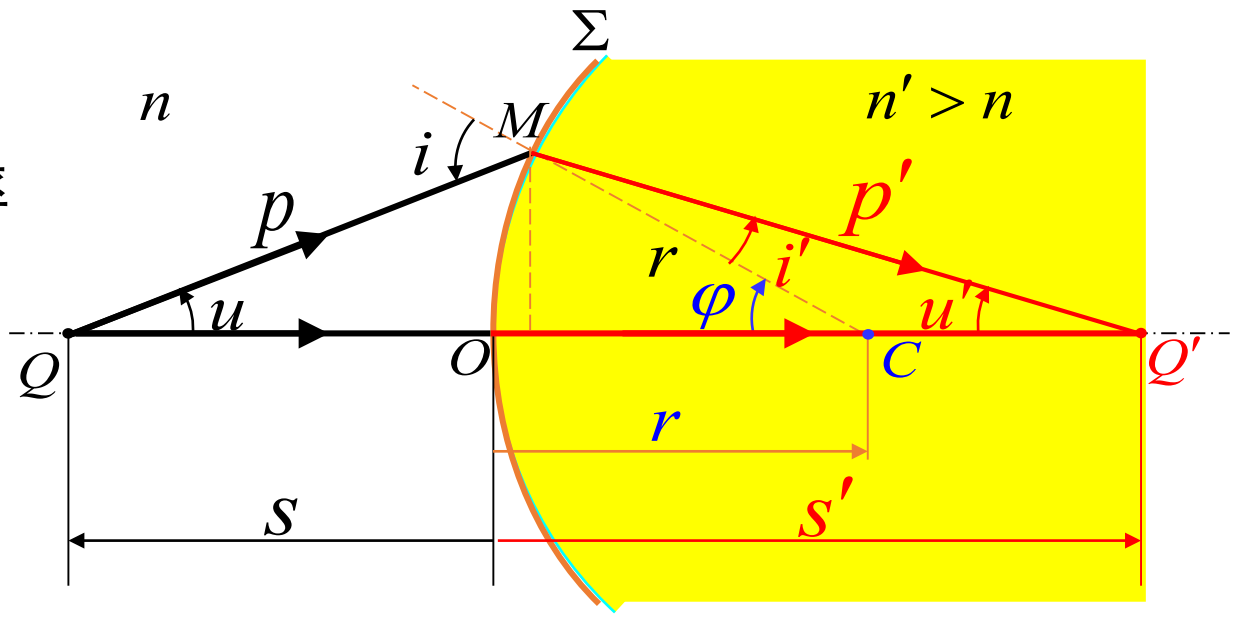
n'：像方介质的折射率

O：顶点

C：球心

Q：物点

Q'：像点



顶点：球面在光具组中的对称点*O*，光轴与球面的交点。

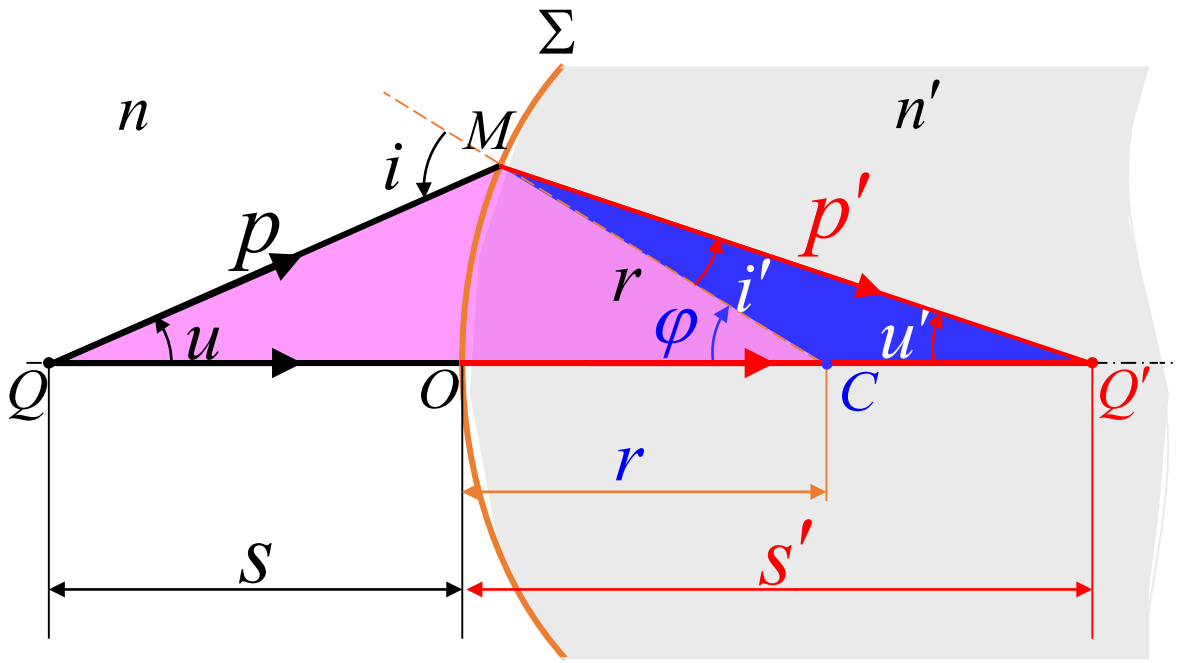
光轴：使光线不发生偏折的方向，如过球心并垂直于球面的方向。

主光轴：过球面顶点O和球心C的连线。

主截面：包含主光轴的截面。

由折射定律：

$$n\sin i = n'\sin i'$$



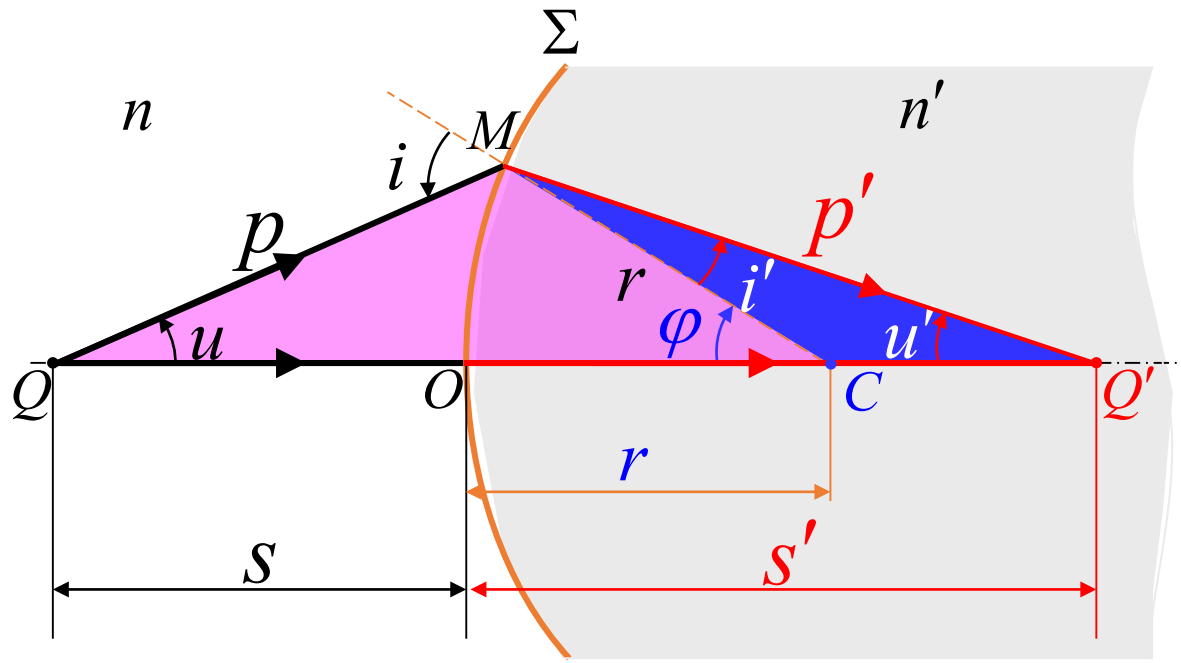
在ΔQMC和$\Delta Q'CM$中应用正弦定理

$$\frac{p}{\sin\varphi} = \frac{s+r}{\sin i}$$

在任意一个平面三角形中，各边和它所对角的正弦值的比相等且等于外接圆的直径

$$\frac{p'}{\sin\varphi} = \frac{s'-r}{\sin i'} \longrightarrow \frac{p}{n(s+r)} = \frac{p'}{n'(s'-r)}$$

$$\frac{p}{n(s+r)} = \frac{p'}{n'(s'-r)}$$



在ΔQMC和$\Delta Q'CM$中
应用余弦定理

$$p^2 = (s+r)^2 + r^2 - 2r(s+r)\cos\varphi$$

$$p'^2 = (s'-r)^2 + r^2 + 2r(s'-r)\cos\varphi$$

$$p^2 = s^2 + 4r(s+r)\sin^2\frac{\varphi}{2}$$

$$p'^2 = s'^2 - 4r(s'-r)\sin^2\frac{\varphi}{2}$$

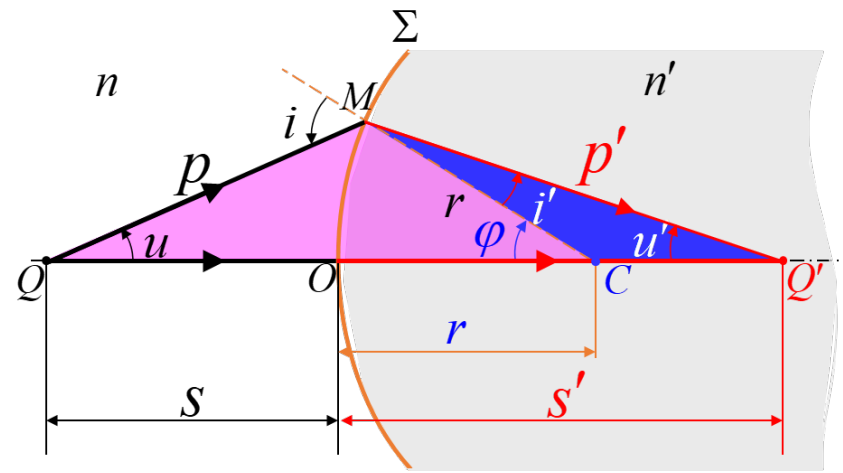
半角公式

$$\sin\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{2}}$$

$$\cos\frac{\alpha}{2} = \pm\sqrt{\frac{1+\cos\alpha}{2}}$$

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha} = \pm\sqrt{\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}}$$

$$\begin{cases} \dfrac{p}{n(s+r)} = \dfrac{p'}{n'(s'-r)} \\ p^2 = s^2 + 4r(s+r)\sin^2\dfrac{\varphi}{2} \\ p'^2 = s'^2 - 4r(s'-r)\sin^2\dfrac{\varphi}{2} \end{cases}$$



$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2} - \frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2} = -4\sin^2\frac{\varphi}{2}\left[\frac{r}{n^2(s+r)} + \frac{r}{n'^2(s'-r)}\right]$$

φ 不同，s' 不同，即从Q点发出的同心光束不能保持同心性

$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}-\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}=-4\sin^2\frac{\varphi}{2}\left[\frac{r}{n^2(s+r)}+\frac{r}{n'^2(s'-r)}\right]$$

s'不依赖于φ的若干情况

（1）齐明点

$$\frac{r}{n^2(s+r)}+\frac{r}{n'^2(s'-r)}=0$$

$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}-\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}=0$$

§5.2 轴上物点成像　焦距、物像距公式

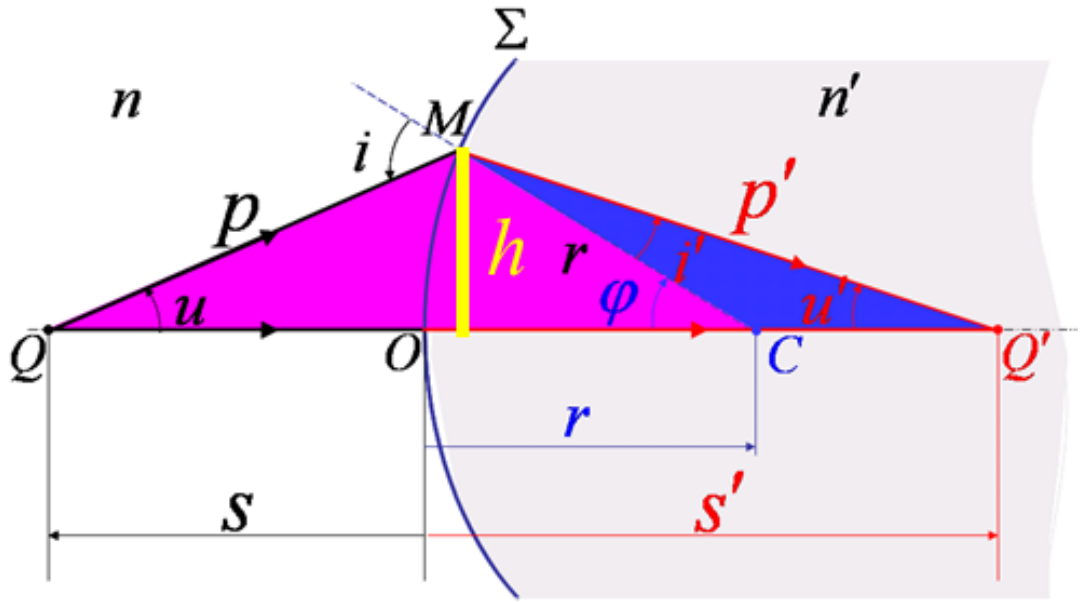
$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}-\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}=-4\sin^2\frac{\varphi}{2}\left[\frac{r}{n^2(s+r)}+\frac{r}{n'^2(s'-r)}\right]$$

（2）傍轴条件

$$|h|\ll|s|,|s'|,|r|$$

$$|\varphi|,|u|,|u'|\ll 1$$

$$\varphi\approx 0\qquad \sin^2\frac{\varphi}{2}\approx 0$$



$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}=\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}$$

$$\frac{n'}{s'}+\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{r}$$

满足成像条件。　物距：s，像距：s'

单个球面的物象距公式：

$$\frac{n'}{s'}+\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{r}$$

物方焦点：轴上无穷远像点的共轭点，又叫第一焦点，或者前焦点

$s' \to \infty$

$$f=s=\frac{nr}{n'-n}$$

像方焦点：轴上无穷远物点的共轭像点，又叫第二焦点，或者后焦点

$s \to \infty$

$$f'=s'=\frac{n'r}{n'-n}$$

两者之比：

$$\frac{f}{f'}=\frac{n}{n'}$$

成像的Gauss公式

将焦距的定义代入折射球面的成像公式，可以得到

卡尔·弗里德里希·高斯
(1777~1855)，德国

$$\frac{f'}{s'}+\frac{f}{s}=1$$

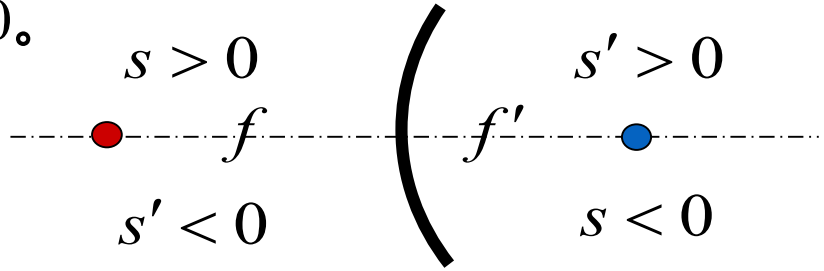
高斯物像公式是光学系统傍轴成像的普遍公式。无论成像系统如何不同，其物距、像距和物像方焦距之间的关系，均可以表示成高斯物像公式的形式。只是在不同系统中，物距、像距和物像方焦距的取值方法和符号规则有可能不同。

公式的符号规则

以光具组的顶点和主光轴为基准，设入射光从左向右入射，规定光路图中各几何量的符号：

（1）物距s：物点Q位于球面顶点O的左侧，为实物点，$s>0$；反之，为虚物点，$s<0$。

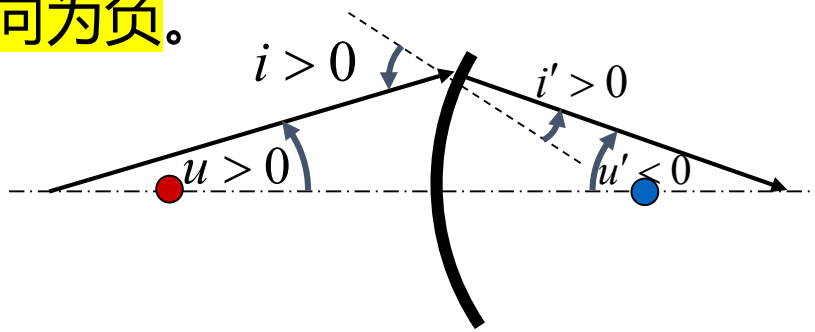
（2）像距s'：像点Q'位于球面顶点O的右侧，为实像点，$s'>0$；反之，为虚像点，$s'<0$。



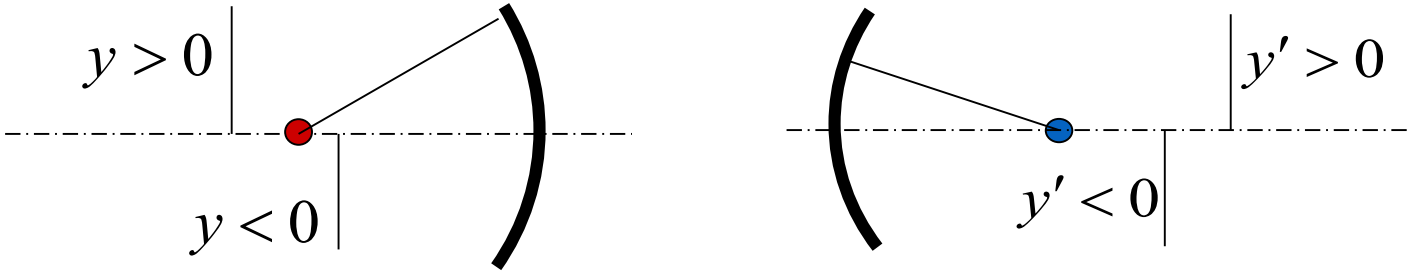
（3）球心C位于球面顶点O的右侧时，$r>0$。反之，$r<0$。

公式的符号规则（续）

（4）角度：以光轴（主光轴或球面法线）为基准，以锐角逆时针偏向为正，顺时针偏向为负。



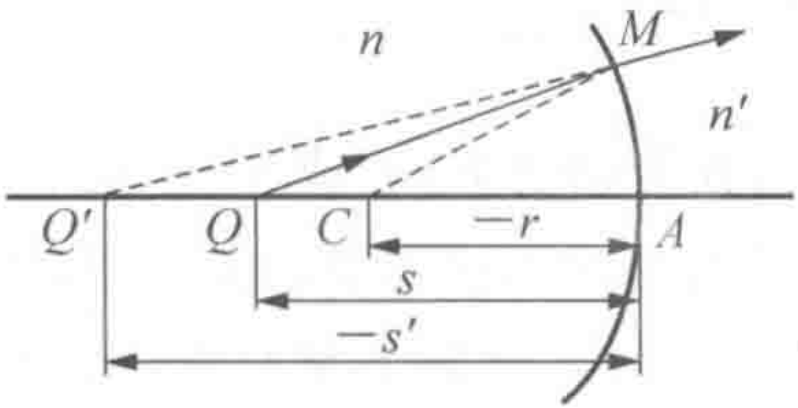
（5）物像及轴外点高度：以主光轴为基准，向上为正，向下为负。



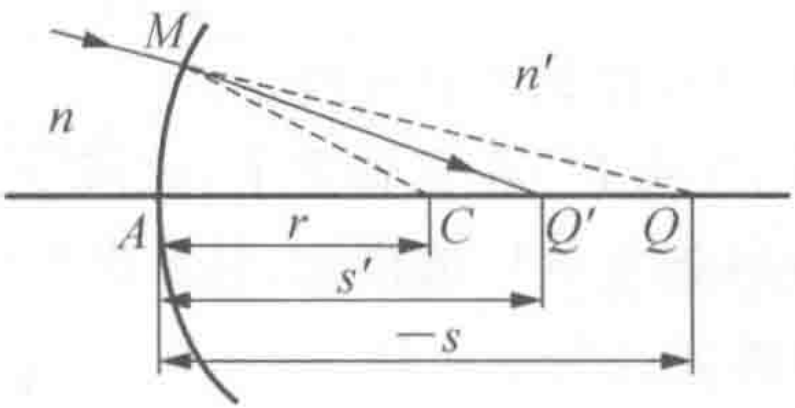
（6）反射球面：光线经过反射后，从右向左传播，且物方和像方位于球面同一侧。因此，若像点Q'位于球面顶点O的左侧，为实像点，$s'>0$；反之，为虚像点，$s'<0$。

公式的符号规则（续）

（7）全正图形：所有长度和角度在图中均以正值标记，若某个量按符号规则为负值，在图上标注时，应冠以“-”号。

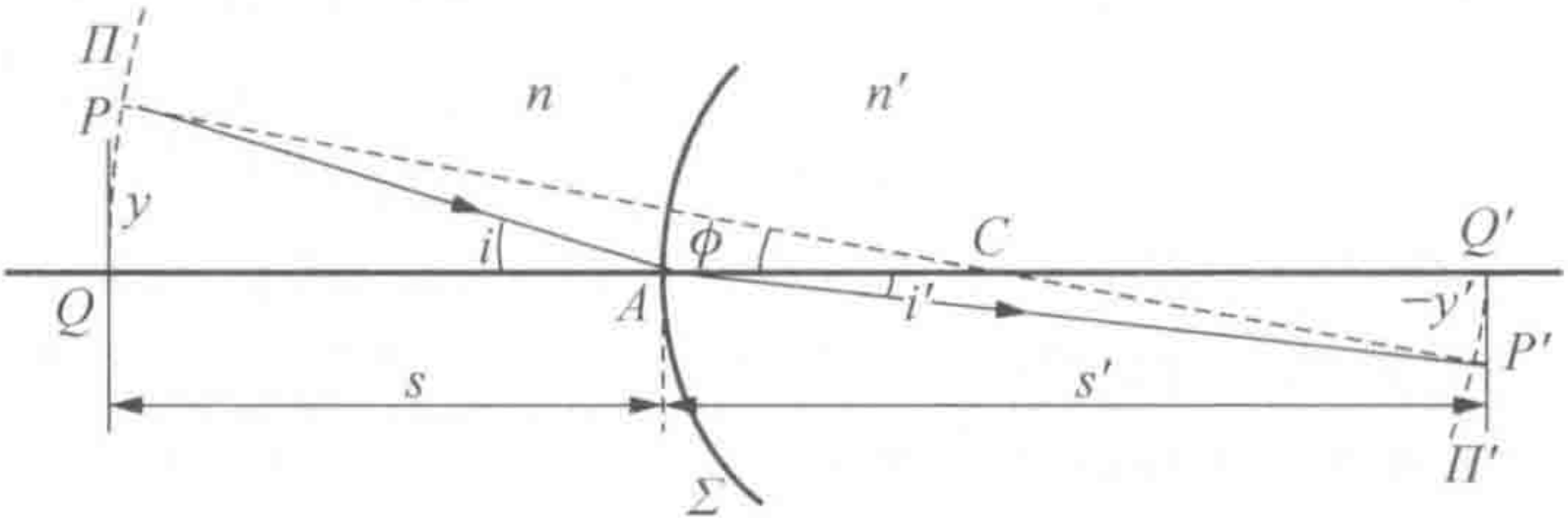


(a)



(b)

§5.3 傍轴物点成像与横向放大率



概念：共轭点、线（弧）、面

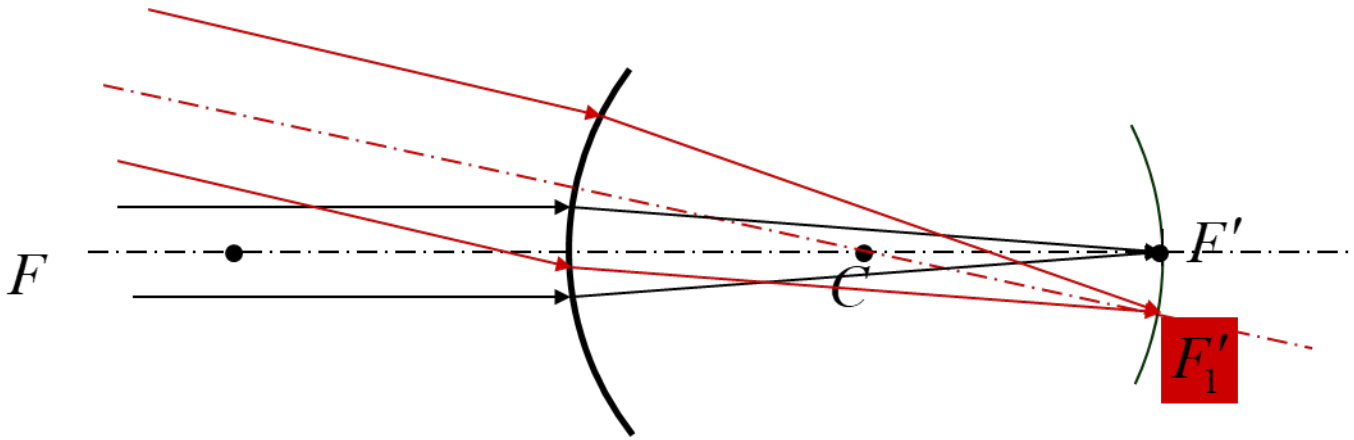
傍轴条件： $y^2, y'^2 \ll s^2, s'^2$ 和 r^2.

焦点与焦平面

平行于光轴的入射光线经过球面折射后，汇聚于像方焦点。

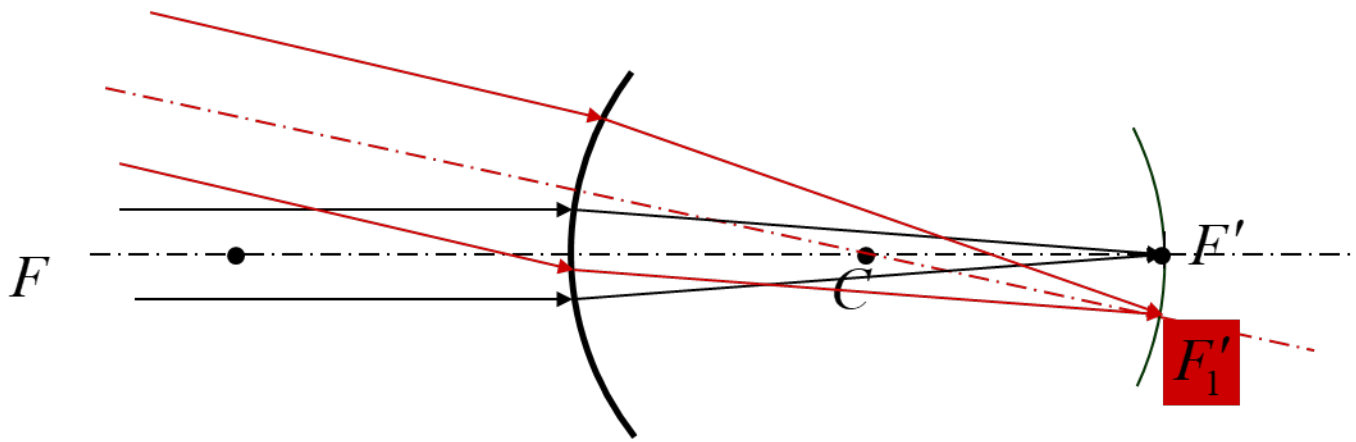
由于单球面有无数个光轴，所以，凡是相互平行的入射光线，经折射后，都汇聚于与入射光线平行的光轴的像方焦点上。

所有这些像方的焦点构成一个球面。

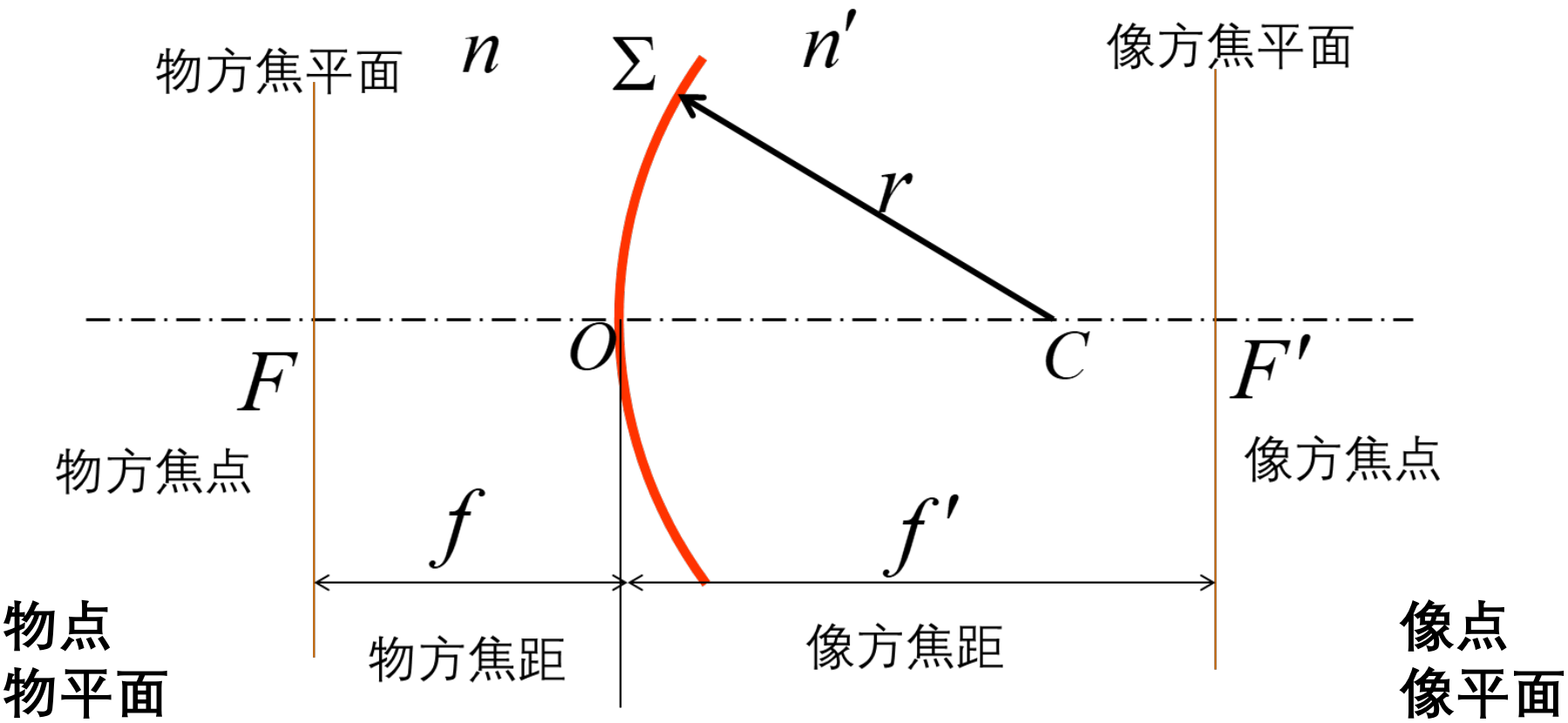


焦点与焦平面

- 在傍轴条件下，上述像方焦点可以看作是处于一个平面上，这就是折射球面的**像方焦平面**
- 即：相互平行的入射光线都汇聚于像方焦平面上的同一点。
- 同样，可以得到并定义**物方焦平面**，从该平面上一点发出的所有光线，经折射后，在像方为相互平行的光线



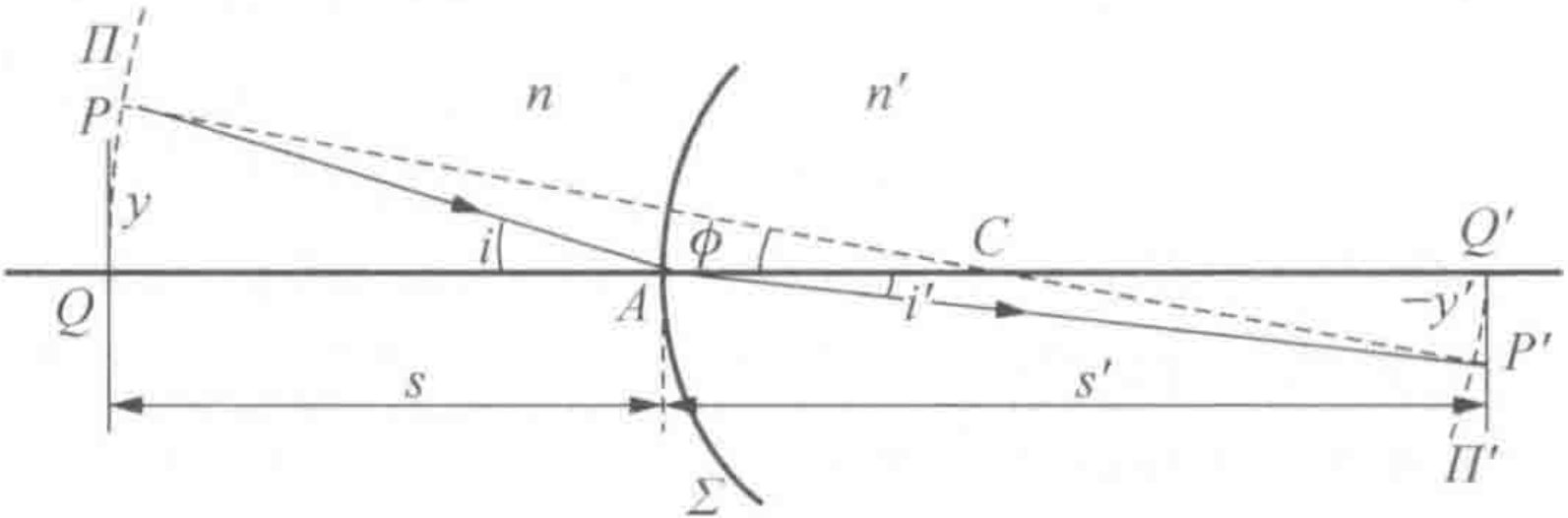
折射球面的光学参数



成像的Gauss公式

$$\frac{f'}{s'}+\frac{f}{s}=1$$

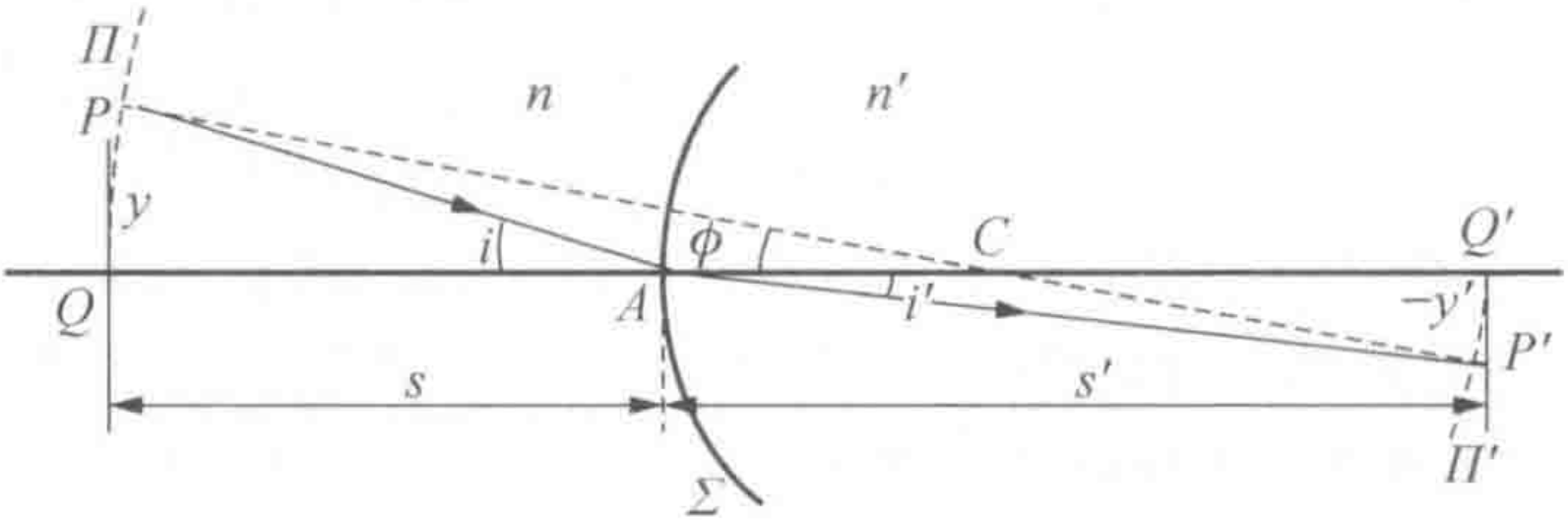
§5.3 傍轴物点成像与横向放大率



横向放大率：

$$V=\frac{y'}{y}=\frac{-P'Q'}{PQ}=-\frac{s'\tan i'}{s\tan i}\approx-\frac{s'\sin i'}{s\sin i}=-\frac{ns'}{n's}$$

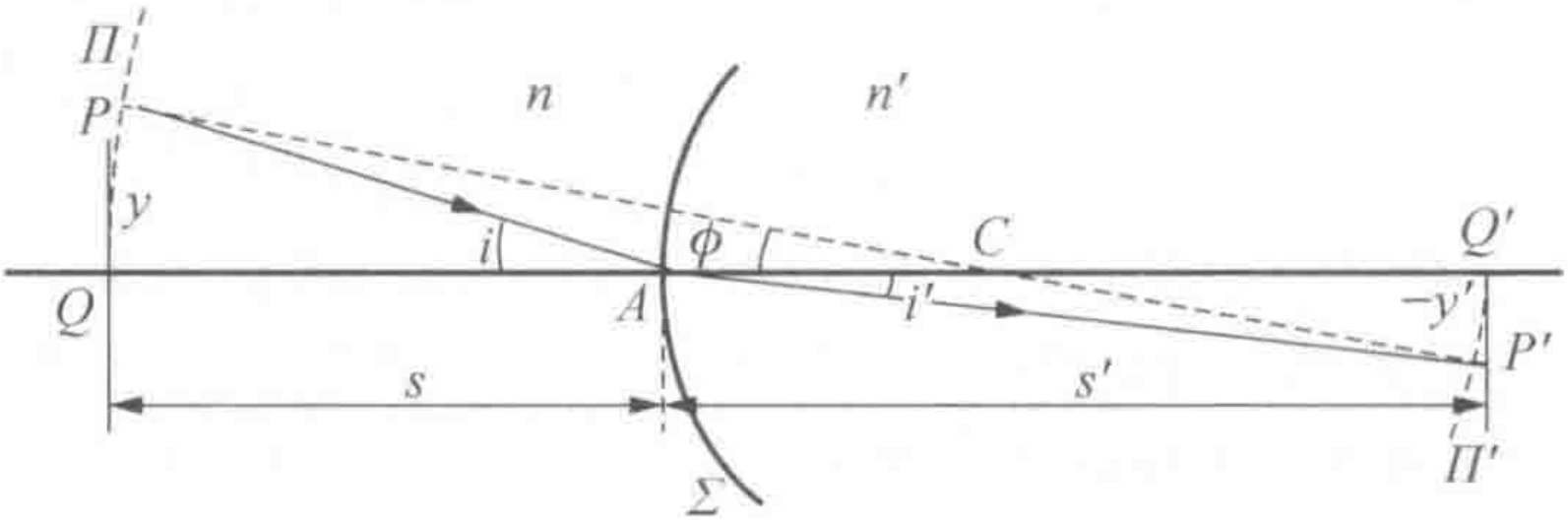
§5.3 傍轴物点成像与横向放大率



横向放大率（反射球面）：

$$V = -\frac{s'}{s}$$

§5.3 傍轴物点成像与横向放大率

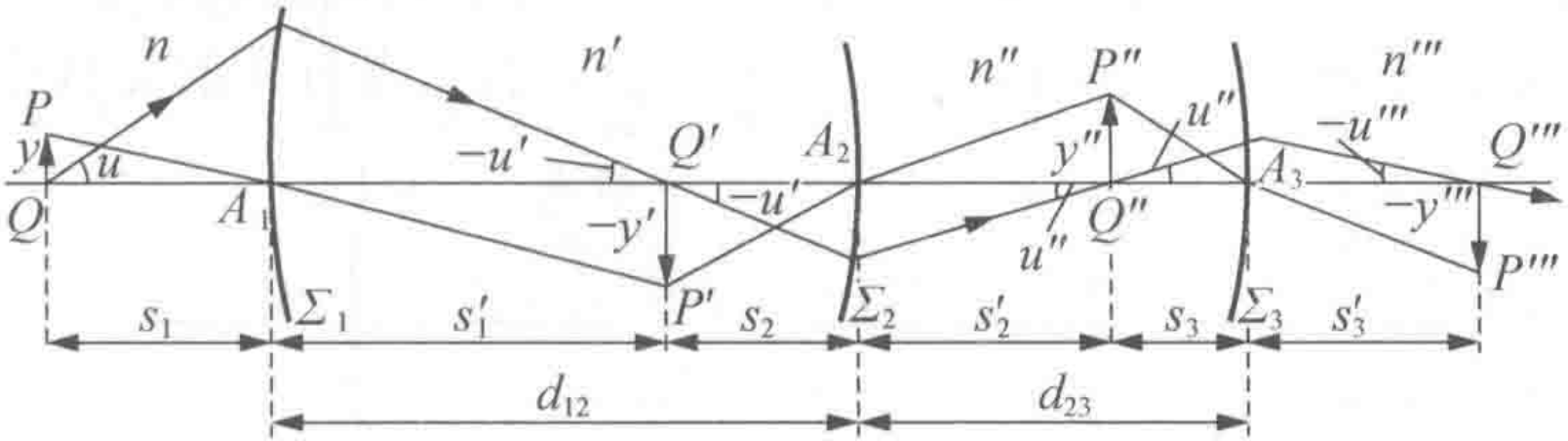


横向放大率：

缩放关系：$|V|>1$，横向被放大；$|V|<1$，横向被缩小。

正倒关系：$V>0$，像正立；$V<0$，像倒立。

§5.4 逐次成像

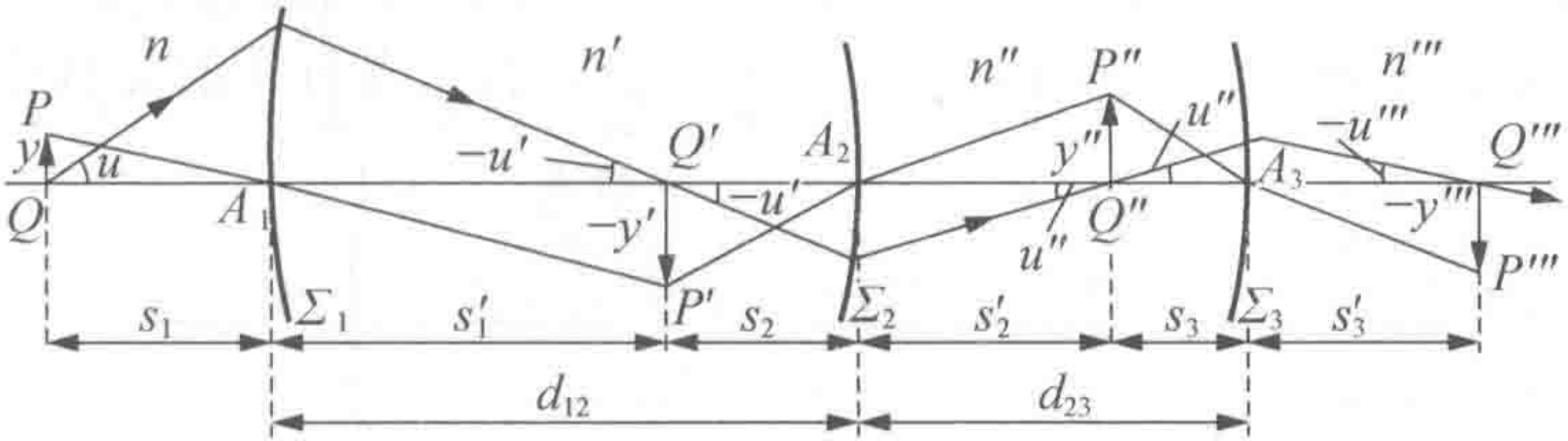


成像：

$$\frac{n'}{s_1'}+\frac{n}{s_1}=\frac{n'-n}{r_1},\quad \frac{n''}{s_2'}+\frac{n'}{s_2}=\frac{n''-n'}{r_2},\cdots$$

$$\frac{f_1'}{s_1'}+\frac{f_1}{s_1}=1,\quad \frac{f_2'}{s_2'}+\frac{f_2}{s_2}=1,\cdots$$

§5.4 逐次成像

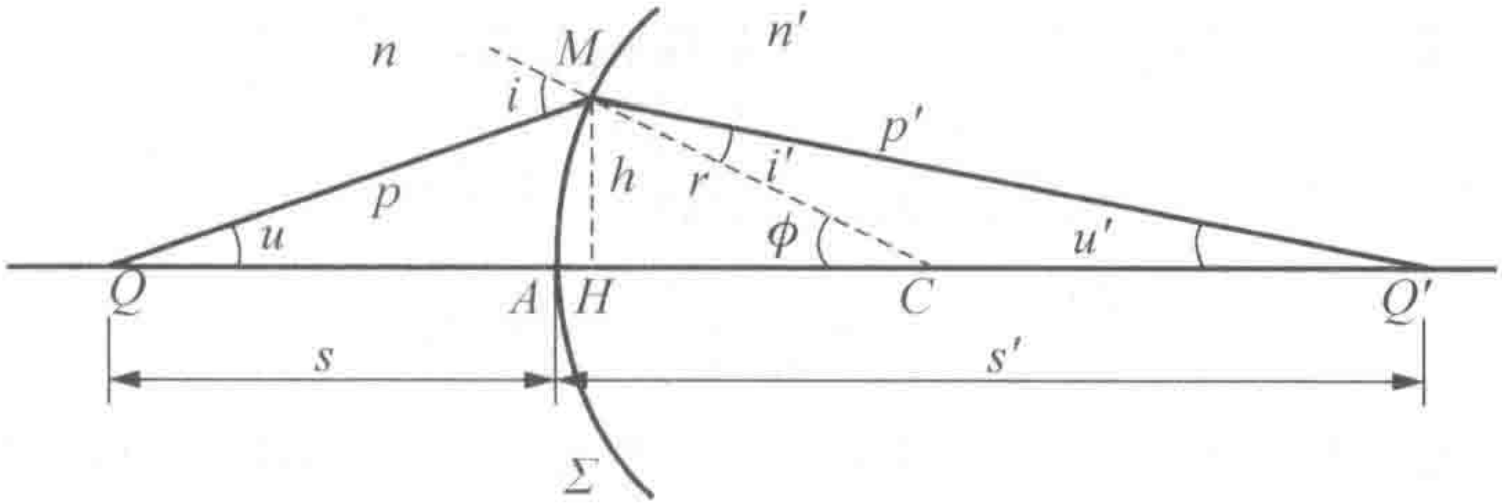


横向放大率：

$$V_1 = -\frac{ns_1'}{n's_1}, \quad V_2 = -\frac{n's_2'}{n''s_2}, \cdots$$

$$V = V_1 V_2 V_3 \cdots\cdots$$

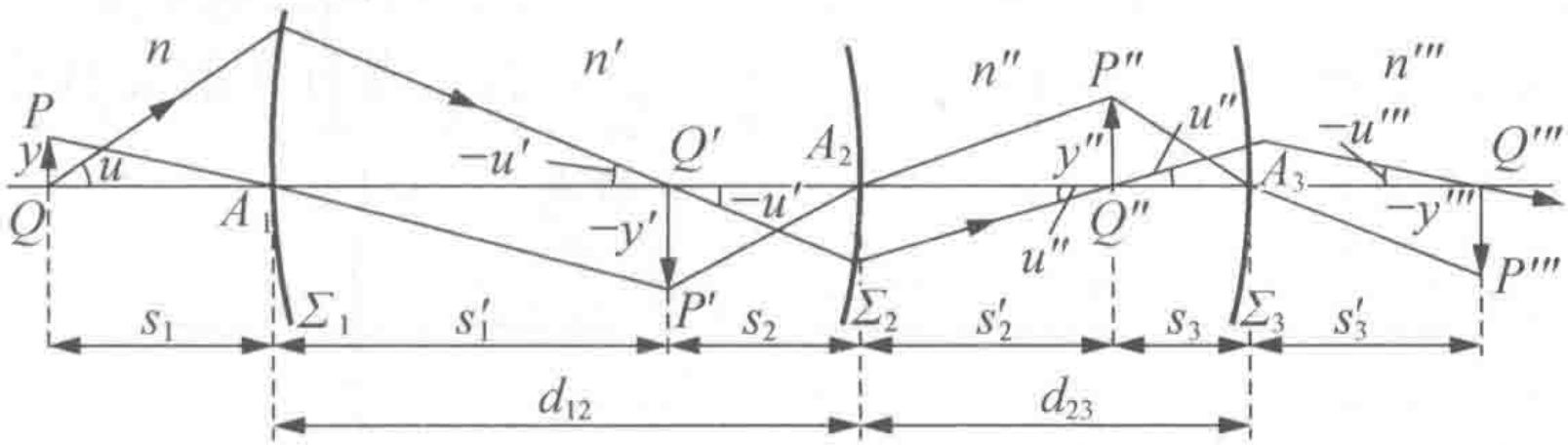
§5.5 拉格朗日-亥姆霍兹方程



$$u \approx \frac{h}{\overline{QA}} = \frac{h}{s}, \quad -u' \approx \frac{h}{\overline{AQ'}} = \frac{h}{s'}.$$

$$V = \frac{y'}{y} = -\frac{ns'}{n's} \quad \Rightarrow \quad nuy = n'u'y'$$

§5.5 拉格朗日-亥姆霍兹方程



$$nuy = n'u'y' = n''u''y'' = \cdots\cdots$$

拉格朗日-亥姆霍兹不变量

作业

重排版 P38 - 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12